

학습은 어디서 통하고 어디서 안 통하는가 (v10)

단계별 원인 귀속 · 학습형 infeasibility 판별 검증 · 60×150 확장 한계

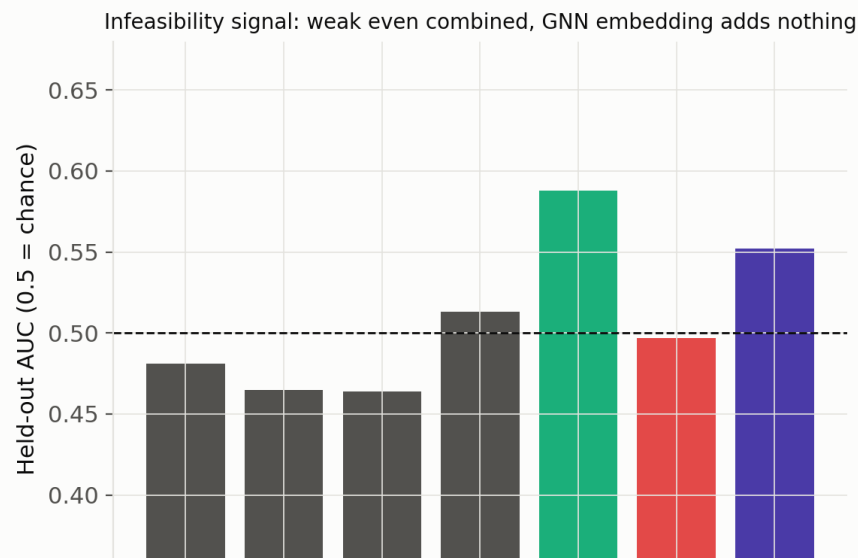
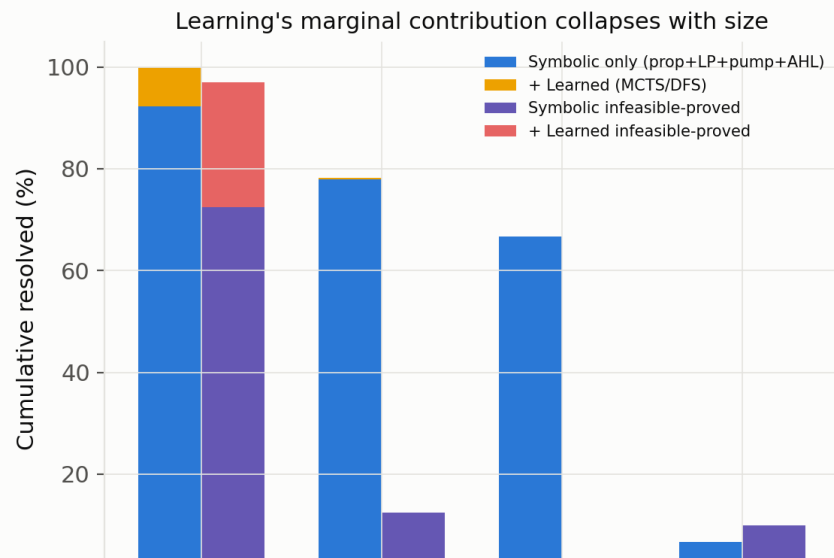
neuroMCTS 프로젝트 · 2026 년 7 월

학습의 한계 가치는 크기와 함께 정확히 0 으로 수렴한다

10×25: 학습이 해결 +7.6-7.75%p, infeasibility 증명 +24.5%p 기여 — 유의미

20×50: 해결 +0.4%p, 증명 +0%p 로 급감

40×100 & 60×150: 학습 기여는 정확히 0



여섯 번째 부정 결과 : infeasibility 신호는 약하고 , GNN 임베딩은 무신호

새 특징 : 인스턴스당 pump 15 회 재시작 + 저비용 AHL 8 회 시도의 집계 통계

스칼라 특징 조합 : AUC 0.588(개별 특징 0.46-0.54) — 약하지만 실재

사전학습 GNN 임베딩 단독 : AUC 0.497 — 완전 무신호

최선의 정밀도에서도 플래그된 infeasible 3 개 중 1 개는 실제 feasible — FN=0 하
사용 불가

발견된 확장 한계 : 60×150 에서 정확도 절벽

60×150 (학습 · 평가 전무) 에서 $N=40$ 통계 스팟체크

해 정확도 : $66.67\%(40 \times 100) \rightarrow 6.67\%(60 \times 150)$ — 절벽 , 완만한 하락 아님

평균 시간 : 22.0 초 $\rightarrow$ 108.0 초 ; 여기서도 학습 기여는 0

지시대로 소규모 (전수 아님) — 한계 위치를 찾기엔 충분

결론 : 정확하고 반증 가능한 세 문장

1. 학습은 최소 크기에서만 , 이미 좁혀진 잔여집합 안에서만 기여
2. 학습은 feasibility 를 판별 못함 — 자체 GNN 표현으로도 불가
3. 실질적 성과를 내는 심볼릭 AHL 공격도 $n \approx 150$ 부근 자체 한계

현재 기술 수준 : $n \approx 100$ 까지 강력 , 그 너머는 측정된 벽